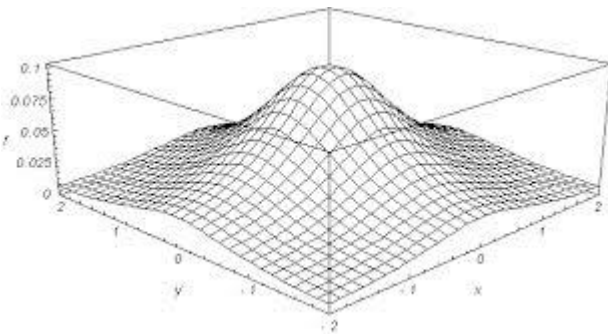


Система двох нормально розподілених випадкових величин

Функція $f(x,y)$ щільності розподілу:

$$f(x, y) = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sigma_x \cdot \sigma_y \cdot \sqrt{1 - \rho^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2 \cdot (1 - \rho^2)} \left[\frac{(x - m_x)^2}{\sigma_x^2} - 2 \cdot \frac{(x - m_x) \cdot (y - m_y)}{\sigma_x \cdot \sigma_y} + \frac{(y - m_y)^2}{\sigma_y^2} \right]}$$



При фіксованому значенні y випадкова величина x розподілена за нормальним законом з параметрами:

$$m_x' = m_x + \rho \cdot \frac{\sigma_x}{\sigma_y} (y - m_y) \quad \sigma_x' = \sigma_x \cdot \sqrt{1 - \rho^2}$$

Приклад 1. Зріст розподілено з параметрами $m=175$, $\sigma=10$. Середній розмір черевик - **42.5** з середньоквадратичним відхиленням **1.4**. Коефіцієнт кореляції між зростом і розміром черевика становить **0.82**. Виявлено слід злочинця: розміром **44**. Визначити ймовірність, що зріст злочинця перевищує **180** см.

Слайд 2

Розв'язок 1. Позначимо через x – випадкову величину зросту людини, а через y – випадкову величину: розмір черевика. Тоді при відомому значенні величини $y=44$, величина x розподілена нормально з параметрами:

Математичне очікування:

$$m_x' = m_x + \rho \cdot \frac{\sigma_x}{\sigma_y} (y - m_y) = 175 + 0.82 \cdot \frac{10}{1.4} \cdot (44 - 42.5) = 183.78$$

Середньоквадратичне відхилення $\sigma_x' = \sigma_x \cdot \sqrt{1 - \rho^2} = 10 \cdot \sqrt{1 - 0.82^2} = 5.72$

Ймовірність що $x \geq 180$

$$P(180 \leq x \leq \infty) = \Phi(\infty) - \Phi\left(\frac{180 - 183.78}{5.72}\right) = 0.5 + \Phi(0.66) = 0.5 + 0.245 = 0.745$$

Слайд 3.

Узагальнення центральної граничної теореми для залежних величин

Є n випадкових величин $X_1, X_2, \dots, X_n$ для яких визначені математичні очікування: $m_1, m_2, \dots, m_n$ та дисперсії $D_1, D_2, \dots, D_n$. Для цих величин також визначена матриця попарних коваріацій (коваріаційна матриця):

$$COV = \begin{vmatrix} COV_{11} & COV_{12} & \cdots & COV_{1n} \\ COV_{21} & COV_{22} & \cdots & COV_{2n} \\ & \vdots & & \\ COV_{n1} & COV_{n2} & \cdots & COV_{nn} \end{vmatrix}$$

Центральна теорема: Математичне очікування суми n випадкових величин $X_1, X_2, \dots, X_n$ дорівнює сумі математичних очікувань, а дисперсія суми дорівнює сумі всіх елементів коваріаційної матриці.

$$m_{\Sigma} = \sum_{j=1}^n m_j \quad D_{\Sigma} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n COV_{i,j}$$

Центральна гранична теорема: Сума n випадкових величин $X_1, X_2, \dots, X_n$ зі зростанням n наближається до нормального розподілу, причому математичне очікування суми дорівнює сумі математичних очікувань, а дисперсія суми дорівнює сумі всіх елементів коваріаційної матриці.

Приклад 2: Вага людини розподілена нормально з математичним очікуванням 75 кг. і дисперсією 144 кг². Вага близнюків корельовано з коефіцієнтом кореляції 0.85. Визначити ймовірність того, що два близнюки важитимуть більше 160 кг і ймовірність того, що два випадкові важитимуть більше 160 кг.

Слайд 4

Розв'язок 2. Сума двох нормальних розподілена нормально незалежно від їх кількості. Математичне очікування ваги двох людей в обох випадках: $m_{\Sigma} = 150$ кг. В випадку двох незалежних людей їх коваріаційна матриця має вигляд:

$$COV_2 = \begin{vmatrix} 144 & 0 \\ 0 & 144 \end{vmatrix}$$

Відповідно, дисперсія суми двох незалежних: $D_{\Sigma 2} = 288$ $\sigma_{\Sigma 2} = 17$

Шукана ймовірність для двох незалежних:

$$P(S_2 > 160) = \Phi(\infty) - \Phi\left(\frac{160 - 150}{17}\right) = 0.5 - \Phi(0.588) = \mathbf{0.278}$$

Коваріація для близнюків дорівнює: $cov = \rho \cdot D = 0.85 \cdot 144 = 122.4$

Коваріаційна матриця для пари близнюків має вигляд:

$$COV_1 = \begin{vmatrix} 144 & 122.4 \\ 122.4 & 144 \end{vmatrix}$$

Відповідно, дисперсія суми: $D_{\Sigma 1} = 144 \cdot 2 + 122.4 \cdot 2 = 532.8$

Середньоквадратичне відхилення близнюків: $\sigma_{\Sigma 1} = \sqrt{D_{\Sigma 1}} = 23$

Ймовірність, що двоє близнюків важитимуть більше 160 кг.:

$$P(S_1 > 160) = \Phi(\infty) - \Phi\left(\frac{160 - 150}{23}\right) = 0.5 - \Phi(0.43) = \mathbf{0.334}$$

Слайд 5

Приклад 3. Для розв'язання задачі потрібно виконати **три** процедури. Час виконання кожної з процедур є випадковою величиною, розподіленою за законом Гауса з параметрами:

Процедура	Мат.очікування часу	Середньоквадратичне відхилення
1	3	1
2	5	2
3	4	4

Коефіцієнт кореляції часу виконання першої і другої $\rho_{12} = -0.8$;
другої та третьої $\rho_{23} = -0.6$
першої та третьої $\rho_{13} = 0.3$

Визначити ймовірність, що задача буде розв'язана менше ніж за **10** секунд.

Слайд 6.

Розв'язок 3. Попарні коваріації часу виконання процедур дорівнюють:

$$\text{cov}_{12} = \rho_{12} \cdot \sigma_1 \cdot \sigma_2 = -0.8 \cdot 1 \cdot 2 = -1.6$$

$$\text{cov}_{13} = \rho_{13} \cdot \sigma_1 \cdot \sigma_3 = 0.3 \cdot 1 \cdot 4 = 1.2$$

$$\text{cov}_{23} = \rho_{23} \cdot \sigma_2 \cdot \sigma_3 = -0.6 \cdot 2 \cdot 4 = -4.8$$

Коваріаційна матриця має вигляд:

$$\text{COV} = \begin{vmatrix} 1 & -1.6 & 1.2 \\ -1.6 & 4 & -4.8 \\ 1.2 & -4.8 & 16 \end{vmatrix}$$

Дисперсія загального часу обчислюється як сума всіх елементів коваріаційної матриці:

$$D_{\Sigma} = 1 + 4 + 16 - 4.8 - 4.8 - 1.6 - 1.6 + 1.2 + 1.2 = 10.6$$

$$\text{Середньоквадратичне відхилення: } \sigma_{\Sigma} = \sqrt{10.6} = 3.26$$

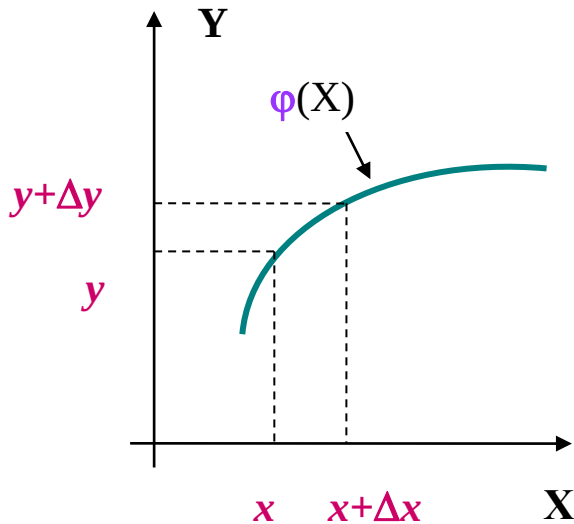
$$\text{Математичне очікування загального часу: } m_{\Sigma} = 3 + 5 + 4 = 12$$

Ймовірність того, що всі три процедури будуть виконані менш ніж за 10 секунд:

$$P(\Sigma < 10) = \Phi\left(\frac{10 - 12}{3.26}\right) - \Phi\left(\frac{-12}{3.26}\right) = -0.177 + 0.5 = 0.323$$

ФУНКЦІЇ ВІД ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

Постановка задачі. Є випадкова величина X , що має функцію щільності розподілу $f(x)$. Є також випадкова величина Y , яка являє собою функцією від X : $Y = \varphi(X)$, причому існує зворотна функція $X = \psi(Y)$. Оскільки Y залежить від випадкової величини X , то Y також випадкова величина. Потрібно визначити функцію $g(Y)$ щільності розподілу Y .



За визначенням

$$g(Y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{P(y \leq Y \leq y + \Delta y)}{\Delta y}$$

$$\begin{aligned} g(Y) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{P(x \leq X \leq x + \Delta x) \cdot \Delta x}{\Delta y \cdot \Delta x} = \\ &= f(X) \cdot \frac{d\psi(Y)}{dY} = f(\psi(Y)) \cdot \frac{d\psi(Y)}{dY} \end{aligned}$$

Приклад 4. Величина X розподілена за нормальним законом з математичним очікуванням **нуль** і середньоквадратичним відхиленням **1**. Величина Y є функцією від X : $Y = \varphi(X) = X^3$. Визначити функцію $g(Y)$ щільності розподілу Y .

Розв'язок 4. Зворотна функція $X = \psi(Y) = \sqrt[3]{Y}$ відповідно

$$\frac{d\psi(Y)}{dY} = \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{Y^2}}$$

$$f(X) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \text{ тоді за формулою: } g(Y) = \frac{1}{3 \cdot \sqrt{2 \cdot \pi} \cdot \sqrt[3]{Y^2}} \cdot e^{-\frac{\sqrt[3]{Y^2}}{2}}$$

Приклад 5. Випадкова величина X рівномірно розподілена в інтервалі від 0 до 2 –х. Величина Y є функцією від X : $Y = \varphi(X) = 1 + 2 \cdot X$. Визначити функцію $g(Y)$ щільності розподілу Y .

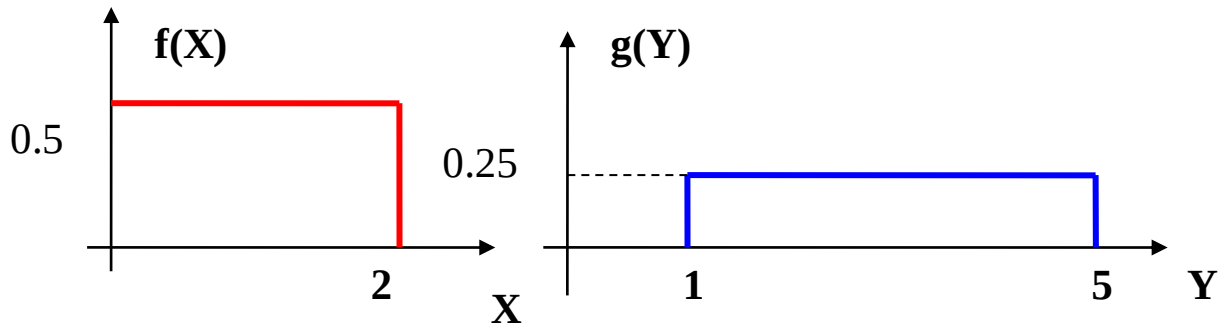
Приклад 6. Випадкова величина X рівномірно розподілена в інтервалі від 0 до 1. Величина Y є функцією від X : $Y = \varphi(X) = \sqrt{X}$. Визначити функцію $g(Y)$ щільності розподілу Y .

Слайд 9

Розв'язок 4. Зворотна функція $X = \psi(Y) = 0.5 \cdot (Y-1)$ відповідно

$$\frac{d\psi(Y)}{dY} = 0.5$$

$f(X) = 0.5$ тоді за формулою: $g(Y) = 0.5 \cdot 0.5 = 0.25$

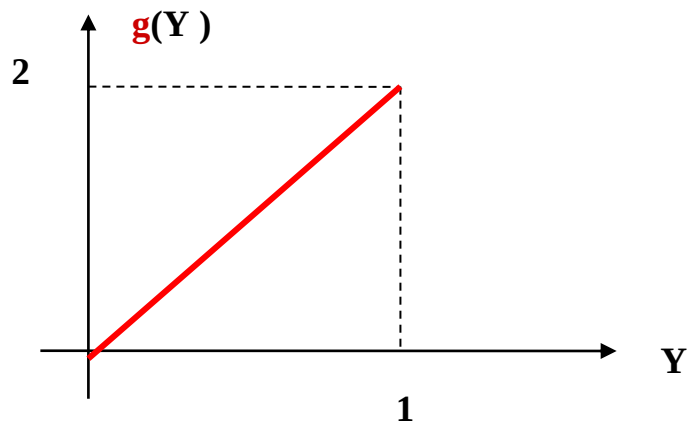


Важливий висновок: лінійні перетворення не міняють виду закону розподілу і змінюють лише його параметри

Розв'язок 6.

Зворотна функція $X = \psi(Y) = Y^2$ відповідно $\frac{d\psi(Y)}{dY} = 2 \cdot Y$

$f(X) = 1$ тоді за формулою: $g(Y) = 2 \cdot Y$



ФУНКЦІЇ СИСТЕМ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

Постановка задачі:

Є дві випадкові величини: x_1 з функцією щільності розподілу - $f_1(x_1)$
 x_2 з функцією щільності розподілу - $f_2(x_2)$

Задана функція $f(x_1, x_2)$ щільності розподілу системи величин

Задана функція $y = \varphi(x_1, x_2)$, що визначена на цих величинах. Можна визначити функцію $x_2 = \psi(y, x_1)$.

Якщо величини незалежні, то $f(x_1, x_2) = f_1(x_1) \cdot f_2(x_2)$

Потрібно визначити функцію щільності розподілу $g(y)$.

Загальна формула:

$$g(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \psi(y, x_1)) \cdot \frac{d\psi(y, x_1)}{dy} \cdot dx_1$$

Формула для випадку, коли величини незалежні:

$$g(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) \cdot f_2(\psi(y, x_1)) \cdot \frac{d\psi(y, x_1)}{dy} \cdot dx_1$$

$$y = \varphi(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \Rightarrow x_2 = \psi(y, x_1) = y - x_1 \quad \frac{d\psi}{dy} = 1$$

Якщо величини незалежні:

$$\begin{aligned} g(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) \cdot f_2(\psi(y, x_1)) \cdot \frac{d\psi(y, x_1)}{dy} \cdot dx_1 = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) \cdot f_2(y - x_1) \cdot 1 \cdot dx_1 \end{aligned}$$

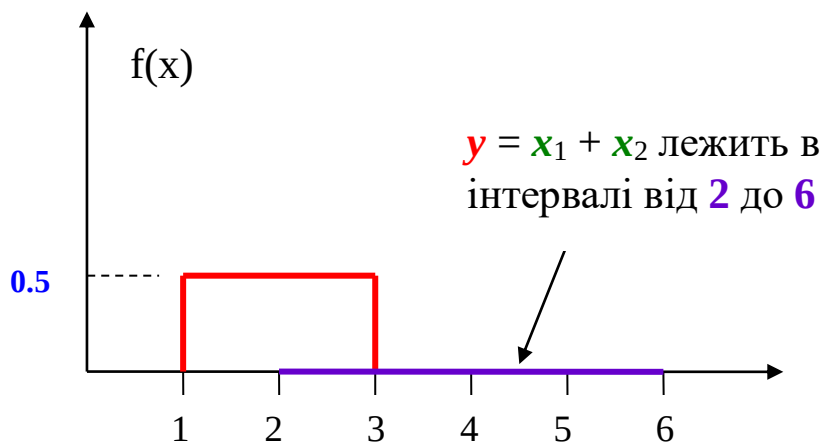
Приклад 6. Є дві незалежні випадкові величини, рівномірно розподілені в інтервалі від 1 до 3. Визначити функцію щільності розподілу суми цих величин.

Для однієї величини: математичне очікування $m_x=2$,

$$\text{дисперсія } D_x = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(3-1)^2}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Математичне очікування суми – сума мат. очікувань : $m_y = 2 \cdot m_x = 4$.

Дисперсія суми: сум дисперсій $D_y = 2 \cdot D_x = \frac{2}{3}$



Слайд 12. Розв'язок: $f_1(x_1) = f_2(x_2) = 0.5$. За формулою:

$$g(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) \cdot f_2(y - x_1) \cdot 1 \cdot dx_1 = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot dx_1$$

$$1 \leq x_1 \leq 3$$

$$1 \leq x_2 \leq 3 \Rightarrow 1 \leq y - x_1 \leq 3 \Rightarrow y-3 \leq x_1 \leq y-1$$

Маємо дві умови:

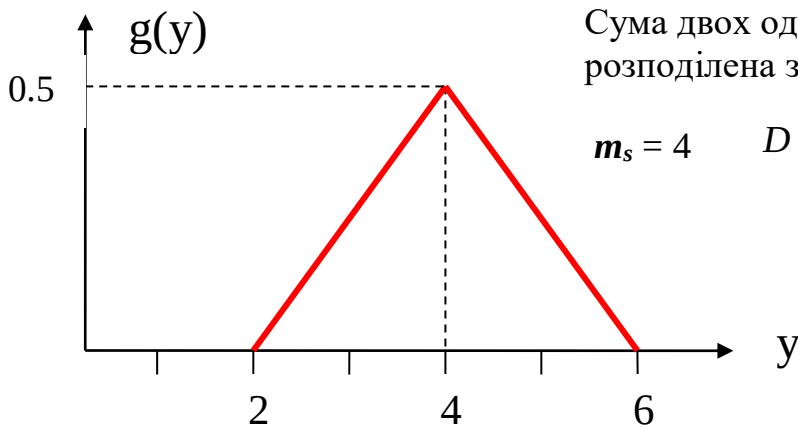
$$\begin{aligned} 1 \leq x_1 \leq 3 \quad \text{при тому, що} \quad 2 \leq y \leq 6 \\ y-3 \leq x_1 \leq y-1 \end{aligned}$$

$$\text{Якщо } y < 4 \Rightarrow 1 \leq x_1 \leq y-1 \quad \alpha = 1 \quad \beta = y-1$$

$$g(y) = \frac{1}{4} \cdot \int_1^{y-1} dx_1 = \frac{1}{4} \cdot (y-2)$$

$$\text{Якщо } y > 4 \Rightarrow y-3 \leq x_1 \leq 3 \quad \alpha = y-3 \quad \beta = 3$$

$$g(y) = \frac{1}{4} \cdot \int_{y-3}^3 dx_1 = \frac{1}{4} \cdot (6-y)$$



Сума двох однакових рівномірних розподілена за законом Сіпсона

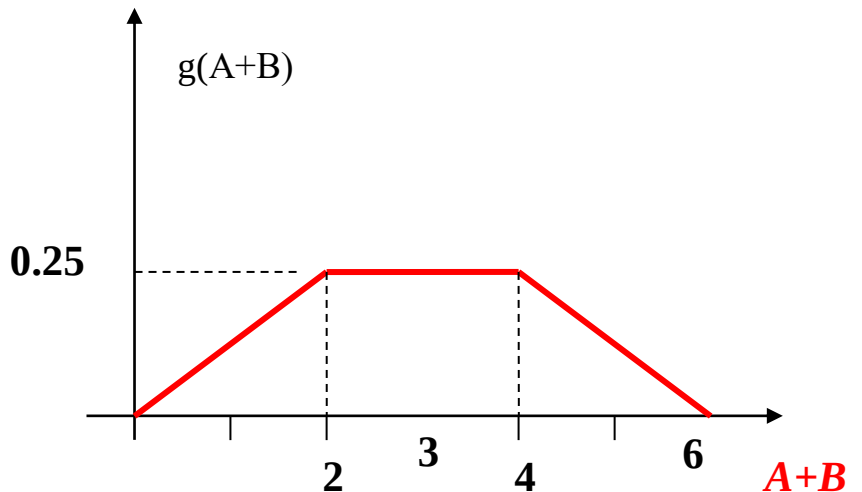
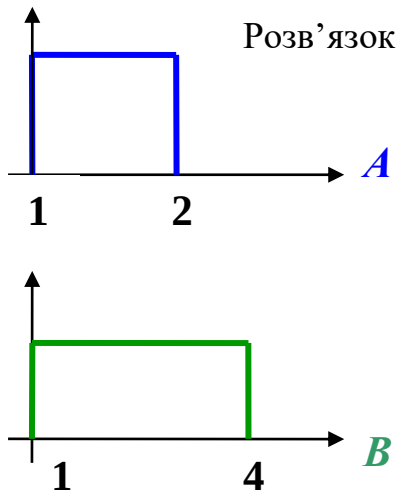
$$m_s = 4 \quad D = \frac{a^2}{6} = \frac{2}{3}$$

Висновок: сума двох рівномірних з однаковими параметрами розподілена за законом Сімпсона.

Слайд 13 Якщо **параметри не однакові**, то сума двох випадкових величин з рівномірним розподілом має більш складну форму:

Приклад. Випадкова величина **A** рівномірно розподілена в інтервалі від **0** до **2**, а випадкова величина **B** рівномірно розподілена в інтервалі від **0** до **4**. Визначити дисперсію суми цих двох випадкових величин.

Слайд 14



$$g(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) \cdot f_2(y - x_1) \cdot 1 \cdot dx_1 = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot dx_1$$

$$0 \leq x_1 \leq 2$$

$$0 \leq x_2 \leq 4 \Rightarrow 0 \leq y - x_1 \leq 4 \Rightarrow y - 4 \leq x_1 \leq y$$

Маємо дві умови:

$$0 \leq x_1 \leq 2 \quad \text{при тому, що} \quad 0 \leq y \leq 6$$

$$y - 4 \leq x_1 \leq y$$

$$\text{Якщо } y < 2 \Rightarrow 0 \leq x_1 \leq y \quad \alpha = 0 \quad \beta = y$$

$$g(y) = \frac{1}{8} \cdot \int_0^y dx_1 = \frac{1}{8} \cdot y$$

$$\text{Якщо } 2 < y < 4 \Rightarrow 0 \leq x_1 \leq 2 \quad \alpha = 0 \quad \beta = 2$$

$$g(y) = \frac{1}{8} \cdot \int_0^2 dx_1 = \frac{1}{8} \cdot 2 = 0.25$$

$$\text{Якщо } 4 < y < 6 \Rightarrow y - 4 \leq x_1 \leq 2 \quad \alpha = y - 4 \quad \beta = 2$$

$$g(y) = \frac{1}{8} \cdot \int_{y-4}^2 dx_1 = \frac{1}{8} \cdot (2 - y + 4) = \frac{1}{8} \cdot (6 - y)$$

$$y = \varphi(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2 \Rightarrow x_2 = \psi(y, x_1) = \frac{y}{x_1} \quad \frac{d\psi}{dy} = \frac{1}{x_2}$$

Загальний випадок:

$$g(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f\left(x_1, \frac{y}{x_1}\right) \cdot \frac{1}{x_1} \cdot dx_1$$

Якщо величини незалежні:

$$g(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) \cdot f_2\left(\frac{y}{x_1}\right) \cdot \frac{1}{x_1} \cdot dx_1$$

Математичне очікування добутку:

$$m_y = m_1 \cdot m_2$$

Дисперсія добутку:

$$D_Y = D_1 \cdot D_2 + m_1^2 \cdot D_2 + m_2^2 \cdot D_1$$